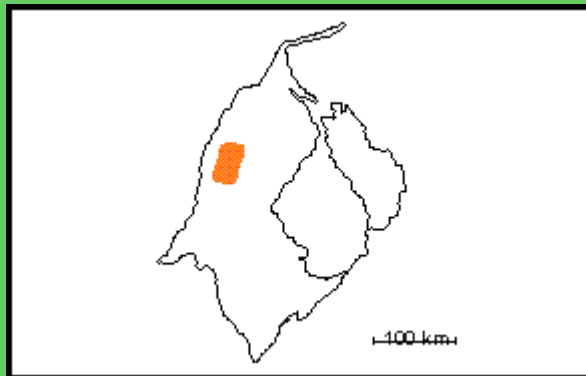


MACHIQUES, Miembro (Formación Apón)

VALIDO



CRETACICO (Aptiense Tardío)

Estado Zulia

Referencia original: O. Renz, 1959, p. 7.

Consideraciones históricas: Renz (1959) propuso por primera vez el nombre de Miembro Machiques, para designar al Miembro Apón Medio de Rod y Maync (1954), su nombre deriva del surco o subcuenca de Machiques. Hedberg (1931) y Hedberg y Sass (1937) habían observado una litología muy notable en el medio de su Formación Cogollo.

Liddle (1946), al describir la sección presente en la quebrada La Ge, la confundió con la Formación La Luna.

Localidad tipo: Renz (1959) considera la misma sección tipo como la definió Rod y Maync (1954), en el río Apón donde corta la cordillera, al oeste de la hacienda La Sierra y como secciones de referencia la quebrada Santa Rosita y el río Cogollo, ambos situados también en Perijá.

Descripción litológica: Sucesión de calizas laminadas, gris oscuro a negro, bituminosas, con olor a petróleo, piriticas y con pelotillas fecales, calizas margosas y lutitas que contienen concreciones calcáreas discoidales, con un diámetro máximo de 2 m, a menudo ricas en macrofósiles. Hay también intercalaciones de calizas no bituminosas. En el campo, la litología del Miembro Machiques es muy similar a la de la Formación La Luna, la diferencia consiste en su contenido fosilífero: el primero tiene una fauna pelágica pobre, mientras que en La Luna, los foraminíferos pelágicos están mejor desarrollados. En las regiones de río Apón y río Negro, la formación está dividida por un cuerpo de caliza conchífera de 20-50 m de espesor.

En el campo Alpuf, se presenta como calizas masivas tipo grainstone que gradan al tope en packstone-wackestone.

Espesor: En la sección tipo del río Apón, Rod y Maync (1954) midieron 185 m, en el río Negro 205 m, donde alcanza su máximo espesor, decreciendo al sur y norte. En el río Yasa 85 m, la quebrada Santa Rosita 130 m y en el río Cogollo, 30 m. En el campo Alpuf, Quijada y Caldera (1985) reconocen 80 m.

Extensión geográfica: Está circunscrita al surco de Machiques hasta el campo Alpuf al Norte.

Relaciones de campo: Descansa concordante sobre el Miembro Tibú, y a su vez está infrayacente concordantemente por debajo del Miembro Piché.

Fósiles: Las concreciones contienen abundantes macrofósiles, entre los que se encuentran peces, moluscos, *Inoceramus*, los amonites: *Douvilleceras*, *Deshayesites*, *Drufencia*. En sección fina se reconocen foraminíferos pelágicos poco desarrollados. Sutton (1946) describe los siguientes amonites: *Deshayesites colombianus*, *D. cf. stutzeri* *Chelonias* cf. *cornuelianum*, *Parahoplites* cf. *inconstants* (Riedel). Renz (1977) reporta en la parte superior, amonites del género *Engonoceras*.

Edad: Según Rod y Maync (1954), *Douvilleceras* del Albiense Inferior y *Deshayesites* del Aptiense Superior, se encuentran juntas en un mismo depósito, lo cual se explicaría por medio de una sección condensada. Gonzalez de Juana *et al.* (1980) consideran que Van Hinte (1975), ha ubicado la Zona de *Deshayesites* en el Aptiense Inferior, lo cual bajaría la edad considerada.

Correlación: Es equivalente al Miembro Lutitas de Guáimaro de los Andes y la plataforma de Maracaibo, y al Miembro Mercedes de la Concesión Barco.

Paleoambientes: Rod y Maync (*op. cit.*), lo consideran como el producto de dos condiciones intercambiables: facies de lutita negra de condición restringida, y una facies de caliza bien aireada con profundidades epineríticas a infraneríticas.

Importancia económica: Se considera como una buena roca madre del petróleo.

Referencias

- González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.
- Hedberg, H. B., 1931. Cretaceous limestones as petroleum source rocks in Noethwestern Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 15(3): 229-44.
- Hedberg, H. B. y Sass, L. C., 1937. Synopsis of the geologic formation of Western part of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela, 1(2-4): 73-112).
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. id.. Ithaca, New York.
- Quijada, E. y Caldera, A. (1985). Geología del Campo Alpuf. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Ven.*, Mem. T.V., p. 3318-3350.
- Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo de Venezuela Occidental, *Bol. Geol.* 5(10): 3-48.
- Renz, O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous of Western Venezuela: *IV Cong. Geol.* 1: 45-58.
- Rod, E. y Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 38(2): 193-283.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 30(10): 1621-1741.
- Van Hinte, J. E., 1975. A Cretaceous time scale. *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull. V. 60, p. 498-501.
- ## Bibliografía de Léxicos Anteriores
- Ford A. y J. J. H. C. Houbolt, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental, Leiden, E. J. Brill. *International Sedimentary Petrological series*. 6: 59.
- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.
- Habicht, K., 1960. La sección de El Baño, Serranía de Trujillo, estado Lara, *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 192-213.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.
- Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of notheastern trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente* Guidebook 3, 33 p.
- Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maraaaibo Districts, Venezuela, *3th. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I (geology), The Hague, p. 56-71.
- Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).
- Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 25 p.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)